

Anschrieb 4.1

Für ein LTI System

$$y(t) = (g * u)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) u(t - \tau) d\tau$$

resultiert das Eingangssignal $u(t) = e^{st}$ in dem Ausgangssignal

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) \underbrace{e^{s(t-\tau)}}_{=e^{st}e^{-s\tau}} d\tau = \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) e^{-s\tau} d\tau \right)}_{G(s)} \underbrace{e^{st}}_{u(t)}.$$

Anschrieb 4.2

Aufgrund der Eulerschen Formel gilt

$$e^{jk\omega_0 T} = e^{jk\frac{2\pi}{T}T} = e^{j2\pi k} = \cos(2\pi k) + j\sin(2\pi k) = 1 + 0, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Damit erhalten wir

$$x(t+T) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0(t+T)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \underbrace{e^{jk\omega_0 T}}_1 = x(t).$$

Anschrieb 4.3

In Vorlesung 2 hatten wir gezeigt, dass die Signale

$$e_k(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} e^{j\omega_0 k t}$$

orthonormal sind:

$$\langle e_k, e_n \rangle = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e_k(t) e_n^*(t) dt = \begin{cases} 1, & \text{falls } k = n \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Daher gilt

$$\begin{aligned} \langle x, e^{j\omega_0 n t} \rangle &= \left\langle \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, e^{jn\omega_0 t} \right\rangle = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jn\omega_0 t} \rangle = T \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \langle e_k, e_n \rangle = T a_n \\ \Rightarrow \quad a_n &= \frac{1}{T} \langle x, e^{j\omega_0 n t} \rangle. \end{aligned}$$

Falls $x \in L^1([-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}])$, so konvergiert das innere Produkt:

$$|a_n| = \left| \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \right| \leq \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)| \underbrace{|e^{-jn\omega_0 t}|}_{=1} dt = \frac{1}{T} \|x\|_1 < \infty.$$

Anschrieb 4.4

Wir erhalten die Fourierreihe durch direkte Umformung:

$$x(t) = A \cos(n\omega_0 t + \phi) = A \operatorname{Re}(e^{j(n\omega_0 t + \phi)}) = \frac{A}{2} \left(e^{j(n\omega_0 t + \phi)} + e^{-j(n\omega_0 t + \phi)} \right) = \underbrace{\frac{A}{2} e^{j\phi}}_{a_n} e^{jn\omega_0 t} + \underbrace{\frac{A}{2} e^{-j\phi}}_{a_{-n}} e^{-jn\omega_0 t}.$$

Anschrieb 4.5

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \underbrace{e^{-j0\omega_0 t}}_{=1} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} 1 dt = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} k \neq 0 \quad \Rightarrow \quad a_k &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} \cos(-k\omega_0 t) dt + \frac{j}{T} \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} \sin(-k\omega_0 t) dt \\ (\sin \text{ ist ungerade}) \quad &= \frac{1}{T} \left[\frac{\sin(\cancel{k\omega_0 t})}{\cancel{k\omega_0}} \right]_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} + \frac{j}{T} \left[-\frac{\cos(-k\omega_0 t)}{-k\omega_0} \right]_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} \\ (\sin \text{ ist ungerade, cos gerade}) \quad &= \frac{2}{T} \frac{\sin(k\omega_0 \frac{T}{4})}{k\omega_0} + \frac{j}{T} 0 \\ (T = \frac{2\pi}{\omega_0}) \quad &= \frac{\cancel{2\omega_0} \sin(\cancel{k\omega_0 \frac{2\pi}{\omega_0}})}{\cancel{2\pi} \cancel{k\omega_0}} \\ &= \frac{\sin(k\frac{\pi}{2})}{k\pi} \end{aligned}$$

Anschrieb 4.6

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ (\text{nur einer der Dirac-Impulse liegt in } [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]) \quad &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ (\text{Ausblendeigenschaft}) \quad &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t) \underbrace{e^{-jk\omega_0 t}}_{=1} dt \\ &= \frac{1}{T} \end{aligned}$$

Anschrieb 4.7

Die endliche Fourierreihe des Dirac-Kamms lautet (sh. Anschrieb 4.4)

$$x_N(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-N}^N e^{jk\omega_0 t} = \frac{1}{T} \left(1 + \sum_{k=1}^N \underbrace{e^{jk\omega_0 t} + e^{-jk\omega_0 t}}_{2 \operatorname{Re}(e^{jk\omega_0 t})} \right) = \frac{1}{T} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^N \cos(k\omega_0 t) \right).$$

Wir multiplizieren nun beide Seiten mit $\sin(\frac{\omega_0}{2}t)$ und nutzen

$$\cos(a) \sin(b) = \frac{\sin(a+b) - \sin(a-b)}{2} :$$

$$\begin{aligned}
T \sin\left(\frac{\omega_0}{2}t\right) x_N(t) &= \sin\left(\frac{\omega_0}{2}t\right) + 2 \sum_{k=1}^N \cos(k\omega_0 t) \sin\left(\frac{\omega_0}{2}t\right) \\
&= \sin\left(\frac{\omega_0}{2}t\right) + \sum_{k=1}^N \sin\left((k + \frac{1}{2})\omega_0 t\right) - \sin\left((k - \frac{1}{2})\omega_0 t\right) \\
&= \sin\left(\frac{\omega_0}{2}t\right) + \underbrace{\sin\left(\frac{3}{2}\omega_0 t\right) - \sin\left(\frac{1}{2}\omega_0 t\right)}_{k=1} + \underbrace{\sin\left(\frac{5}{2}\omega_0 t\right) - \sin\left(\frac{3}{2}\omega_0 t\right)}_{k=2} \\
&\quad + \cdots + \underbrace{\sin\left((N + \frac{1}{2})\omega_0 t\right) - \sin\left((N - \frac{1}{2})\omega_0 t\right)}_{k=N} \\
&= \sin\left((N + \frac{1}{2})\omega_0 t\right) \\
\Rightarrow x_N(t) &= \frac{1}{T} \frac{\sin\left((N + \frac{1}{2})\omega_0 t\right)}{\sin\left(\frac{\omega_0}{2}t\right)}.
\end{aligned}$$

Anschrieb 4.8

Wir illustrieren die Idee hinter dem Beweis für die Stellen, an denen $x(t)$ stetig ist. Dort gilt

$$\begin{aligned}
\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j\omega_0 k t} &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(\tau) e^{-j\omega_0 k \tau} d\tau \right) e^{j\omega_0 k t} \\
&= \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(\tau) \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 k(t-\tau)} d\tau \\
\text{(Poisson'sche Summenformel)} \quad &= \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(\tau) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau - kT) d\tau \\
&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \underbrace{x(\tau) \delta(t - \tau - kT)}_{=x(t-kT)\delta(t-\tau-kT)} d\tau \\
\text{(Ausblendeigenschaft Dirac-Impuls)} \quad &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT) \underbrace{\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t - \tau - kT) d\tau}_{= \begin{cases} 1, & \text{falls } t - kT \in (-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}) \\ 0, & \text{falls } t - kT \notin [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}] \end{cases}} \\
&= \begin{cases} 1, & \text{falls } t - kT \in (-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}) \\ 0, & \text{falls } t - kT \notin [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}] \end{cases} \\
\text{(für } -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2}) \quad &= x(t - 0T) \\
&= x(t).
\end{aligned}$$

(Falls *nicht* $-\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2}$ gilt, hätten wir am Ende $x(t - k_0 T) = x(t)$ anstatt $x(t - 0T) = x(t)$ erhalten, da $x(t)$ periodisch ist. Wichtig ist hier nur, dass nur einer der Dirac-Impulse in die Periode fällt, über die integriert wird. Den Ausnahmefall $t = k\frac{T}{2}$ kann man durch Verschieben der Integrationsgrenzen betrachten.)

Die Stetigkeit haben wir bei der Ausblendeigenschaft benötigt. An Unstetigkeitsstellen erhält man statt dessen das Mittel des links- und rechtsseitigen Grenzwertes.

Anschrieb 4.9

Wir nutzen wieder, dass die Signale $e_k(t) = \frac{1}{\sqrt{T}}e^{jk\omega_0 t}$ orthonormal sind (sh. Vorlesung 2):

$$\begin{aligned}
 \|x\|_2^2 = \langle x, x \rangle &= \left\langle \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{jn\omega_0 t} \right\rangle \\
 &= T \left\langle \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e_k, \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e_n \right\rangle \\
 &= T \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_k a_n^* \underbrace{\langle e_k, e_n \rangle}_{= \begin{cases} 1, & \text{falls } k = n \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}} \\
 &= T \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{a_k a_k^*}_{|a_k|^2}
 \end{aligned}$$

Anschrieb 4.10

Für reelle Signale gilt

$$x(t) = x^*(t) \quad \Rightarrow \quad a_k^* = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^*(t) [e^{-jk\omega_0 t}]^* dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-j(-k)\omega_0 t} dt = a_{-k}$$

Mit der Substitution $t = -\tau$, $dt = -d\tau$ erhalten wir weiterhin

$$\begin{aligned}
 x(t) = x(-t) \quad \Rightarrow \quad a_{-k} &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-j(-k)\omega_0 t} dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{jk\omega_0 t} dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{2}} \underbrace{x(-\tau)}_{=x(\tau)} e^{-jk\omega_0 \tau} (-d\tau) \\
 &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(\tau) e^{-jk\omega_0 \tau} d\tau = a_k
 \end{aligned}$$

und

$$x(t) = -x(-t) \quad \Rightarrow \quad a_{-k} = \dots = -a_k.$$

Anschrieb 4.11

Trigonometrische Form Für reelle Signale gilt $a_{-k} = a_k^*$. Damit erhalten wir

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \\
 &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k e^{jk\omega_0 t} + \underbrace{a_k^* e^{-jk\omega_0 t}}_{=(a_k e^{jk\omega_0 t})^*}) \\
 &= a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Re}(a_k e^{jk\omega_0 t}) \\
 (\operatorname{Re}[(a + jb)(c + jd)] = ac - bd) \quad &= a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (\operatorname{Re}(a_k) \operatorname{Re}(e^{jk\omega_0 t}) - \operatorname{Im}(a_k) \operatorname{Im}(e^{jk\omega_0 t})) \\
 &= a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (B_k \cos(k\omega_0 t) + C_k \sin(k\omega_0 t)).
 \end{aligned}$$

Da das Signal reell ist, gilt weiterhin

$$\begin{aligned}
 B_k = \operatorname{Re}(a_k) &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \operatorname{Re}(e^{-jk\omega_0 t}) dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \underbrace{\cos(-k\omega_0 t)}_{=\cos(k\omega_0 t)} dt, \\
 C_k = -\operatorname{Im}(a_k) &= -\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \operatorname{Im}(e^{-jk\omega_0 t}) dt = \cancel{\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \sin(\cancel{k\omega_0 t}) dt}_{\text{ungerade}}.
 \end{aligned}$$

Der Koeffizient a_0 muss ebenfalls reell sein, $a_0 = a_{-0} = a_0^*$ gilt.

Amplituden-Phasen Form Es gilt auch

$$\begin{aligned}
 x(t) &= a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Re}(\underbrace{a_k}_{=|a_k|e^{j\angle a_k}} e^{jk\omega_0 t}) \\
 &= a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \operatorname{Re}(\underbrace{e^{j\angle a_k} e^{jk\omega_0 t}}_{=e^{j(k\omega_0 t + \angle a_k)}}) \\
 &= a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega_0 t + \phi_k).
 \end{aligned}$$